PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE SISTEMAS

Bases de datos Administración y Aplicaciones
Período Académico 2026-1 / Ing. Ricardo Naranjo Faccini, MSc

Proyecto Framework

1. Descripción General

El objetivo de este proyecto es que los estudiantes:

- investiguen diferentes frameworks de desarrollo web
- analicen sus características técnicas
- implementen una aplicación web funcional
- desarrollen criterio técnico para comparar tecnologías

El contexto del proyecto será la implementación de una aplicación web para la gestión de un restaurante, basada en los requerimientos funcionales definidos previamente en el documento.

2. Selección del framework

Cada grupo deberá:

- Investigar diferentes frameworks de desarrollo web (sin restricción de lenguaje o plataforma).
- Seleccionar tres (3) frameworks de su interés.
- Enviar al docente, a más tardar el: Miércoles 25 de marzo de 2026 la lista de los tres frameworks priorizados.

Asignación

- El docente asignará uno (1) de los tres frameworks propuestos a cada grupo.
- El grupo deberá desarrollar todo el proyecto utilizando exclusivamente el framework asignado.

3. Objetivo de implementación

Desarrollar una aplicación web completa para el restaurante, que incluya:

- autenticación de usuarios
- control de acceso por roles
- persistencia en base de datos
- interfaz web funcional

4. Requisitos funcionales mínimos

El sistema debe implementar:

Autenticación
Sistema de login, Manejo de sesiones, Almacenamiento de contraseñas usando: SHA-256

Control de acceso por roles
Dependiendo del rol del usuario, el sistema debe mostrar únicamente las funcionalidades permitidas: {Administrador, Maitre, Mesero, Cocinero}

Basado en los roles definidos en el enunciado del primer proyecto (documento base).

5. Casos de uso obligatorios

El sistema debe implementar mínimo tres (3) casos de uso, seleccionados entre los descritos en el documento base

1. Gestión de Mesas
2. Gestión de Reservaciones
3. Gestión del Menú
4. Registro de Pedidos
5. Gestión de Entregas
6. Reportes y Estadísticas

6. Funcionalidades adicionales

La funcionalidad adicional llamada “Interfaz de usuario” es obligatoria, aparte de ella, el sistema debe incluir mínimo tres (3) funcionalidades adicionales, tomadas del documento base, entre:

1. Notificaciones
2. Gestión de empleados
3. Historial de clientes
4. Validación de cupo

7. Requisitos técnicos

A diferencia del proyecto anterior:

- NO están obligados a usar PHP ni PostgreSQL
- Deben usar el framework asignado

Sin embargo, el sistema debe:

- usar una base de datos relacional o NoSQL
- implementar persistencia de datos
- manejar correctamente la lógica de negocio

- seguir una arquitectura coherente con el framework

8. Entregables

Cada grupo deberá entregar:

Código fuente

- Proyecto completo funcional
- Instrucciones de instalación

Documento técnico

Debe incluir:

- descripción del framework
- arquitectura utilizada
- modelo de datos
- explicación de funcionalidades implementadas
- dificultades encontradas

Evidencia de funcionamiento

- datos de prueba
- capturas o demostración funcional

9. Fechas importantes

- 2026-03-25: Entrega de los 3 frameworks elegidos por el grupo
- 2026-03-27: Asignación por el docente del framework
- 2026-04-26: Entrega del proyecto
- 2026-04-27 y 2026-05-04 Exposiciones

10. Exposición final

Cada grupo realizará una exposición de: 15 minutos

Contenido de la exposición

- Introducción al framework
- Demostración del sistema funcionando
- Explicación técnica de la solución
- Análisis crítico del framework:
- calidad
- facilidad de uso
- curva de aprendizaje
- ventajas
- desventajas

- limitaciones
- Conclusiones y recomendaciones

Consideraciones importantes

- El proyecto debe ser desarrollado en grupos de 3 estudiantes
- No se permite repetir framework entre grupos (según asignación del docente)
- Se evaluará tanto la implementación como el análisis crítico

11. Objetivo pedagógico

Este proyecto busca que el estudiante:

- compare tecnologías reales del mercado
- entienda diferencias entre frameworks
- desarrolle criterio técnico
- aplique conocimientos en un contexto práctico